Práctica Unidad 3A

Gramáticas Independientes de Contexto

Práctica 3A — Ejercicios 1 · 2a · 2b

JTP: Ing. Weber Federico

Practica

Nos dan una **GIC** (un conjunto de producciones) y tenemos que responder: ***qué lenguaje genera***

El método en 3 pasos:

1. **Leer cada producción**
2. **Derivar la forma general**
3. **Escribir L por comprensión**

Leer las reglas recursivas

X → a X b	agrega ***a*** por izquierda y ***b*** por derecha, anidadas alrededor del mismo **X**	**EXPONENTES LIGADOS** **mismo índice: a^n … b^n**
X → a X	agrega ***a*** por la izquierda; la **X** queda a la derecha	**EXPONENTE LIBRE** **prefijo: a^n …**
X → X b	agrega ***b*** por la derecha; la **X** queda a la izquierda	**EXPONENTE LIBRE** **sufijo: … b^n**
X → λ	caso base: cierra la derivación	—

Ejercicio 1 — enunciado

¿Cuál es el lenguaje derivado por la siguiente GIC?

$$S \rightarrow a\ S\ d \mid A$$
$$A \rightarrow b\ A\ c \mid \lambda$$

Opciones:

A. $\{ a^i\ b^j\ c^j\ d^i \mid i \geq 0, j \geq 0 \}$

B. $\{ a^i\ b^j\ c^k\ d^m \mid i,j,k,m \geq 0 \}$

C. $\{ (abcd)^i \mid i \geq 0 \}$

D. $\{ a^i\ b^j\ c^i\ d^j \mid i,j \geq 0 \}$

E. $a^*\ b^*\ c^*\ d^*$

$$S \to a\,S\,d \mid A$$
$$A \to b\,A\,c \mid \lambda$$

Ejercicio 1 — derivación paso a paso

Dos reglas anidadas: a—d por fuera, b—c por dentro.

S	⇒	a S d	(S→aSd)
	⇒	a a S d d	(otra vez)
	⇒	a^i S d^i	(i veces: a y d LIGADAS)
	⇒	a^i A d^i	(S→A)
	⇒	a^i b A c d^i	(A→bAc)
	⇒	a^i b^j A c^j d^i	(j veces: b y c LIGADAS)
	⇒	a^i b^j c^j d^i	(A→λ : cierra)

Estructura anidada

a^i (b^j c^j) d^i
└ interno ┘
└── externo ──┘

Ejemplos: abcd (i=j=1) · aadd (i=2,j=0) · aabcdd (i=2,j=1)

Ejercicio 1 — resultado

Por qué la opción A y no las otras.

$$L = \{ a^i b^j c^j d^i \mid i \geq 0, j \geq 0 \}$$

✓ **Respuesta: A**

Descartar los distractores:

B / E — ponen los 4 exponentes independientes — pero acá hay anidamiento, no todo es libre.

C — $(abcd)^i$ obliga al patrón repetido abcdabcd… ; nuestra estructura es aa…bb…cc…dd anidada.

D — la trampa: liga a—c y b—d.

B. $\{ a^i b^j c^k d^m \mid i,j,k,m \geq 0 \}$

E. $a^* b^* c^* d^*$

C. $\{ (abcd)^i \mid i \geq 0 \}$

D. $\{ a^i b^j c^i d^j \mid i,j \geq 0 \}$

Ejercicio 2a — enunciado

¿Cuál es el lenguaje derivado por la siguiente GIC?

$$S \rightarrow a\ S\ b \mid A$$
$$A \rightarrow c\ A \mid A\ d \mid \lambda$$

Ejercicio 2a — derivación paso a paso

$$S \to a\,S\,b \mid A$$
$$A \to c\,A \mid A\,d \mid \lambda$$

$$
\begin{aligned}
S &\Rightarrow a\,S\,b && (S \to aSb)\\
&\Rightarrow a^i\,S\,b^i && (i \text{ veces: a y b LIGADAS})\\
&\Rightarrow a^i\,A\,b^i && (S \to A)\\
&\Rightarrow a^i\,c^j\,A\,b^i && (A \to cA,\ j \text{ veces: c por izq.})\\
&\Rightarrow a^i\,c^j\,d^k\,b^i && (A \to Ad,\ k \text{ veces: d por der.})\\
&\Rightarrow a^i\,c^j\,d^k\,b^i && (A \to \lambda : \text{cierra})
\end{aligned}
$$

a y b	→	LIGADAS (i)
c	→	LIBRE (j)
d	→	LIBRE (k)

Ejemplos: ab (i=1, j = k = 0) · acdb (i=j=k=1) · aaccddbb (i=j=k=2)

$$L = \{\, a^i\,c^j\,d^k\,b^i \mid i,j,k \geq 0 \,\}$$

Ejercicio 2b — enunciado

¿Cuál es el lenguaje derivado por la siguiente GIC?

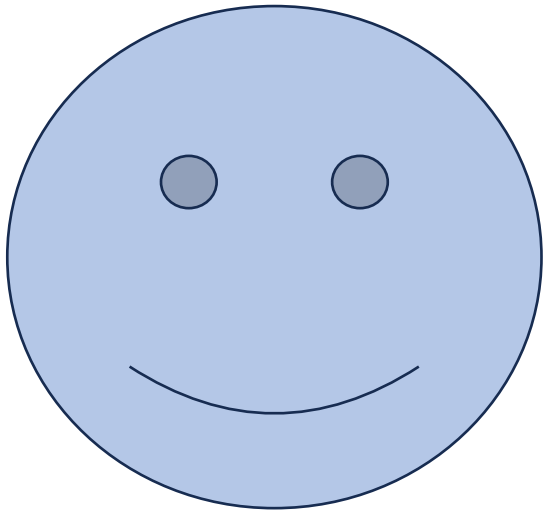
$$S \rightarrow c\,S \mid S\,d \mid A$$
$$A \rightarrow a\,A\,b \mid \lambda$$

S → c S | S d | A
A → a A b | λ

Ejercicio 2b — derivación paso a paso

$S \Rightarrow c^i S$ (S→cS, i veces: c por izq.)
$\Rightarrow c^i S\, d^j$ (S→Sd, j veces: d por der.)
$\Rightarrow c^i A\, d^j$ (S→A)
$\Rightarrow c^i a^k A\, b^k\, d^j$ (A→aAb, k veces: a y b LIGADAS)
$\Rightarrow c^i a^k b^k d^j$ (A→λ : cierra)

c → LIBRE (i)
d → LIBRE (j)
a y b → LIGADAS (k)



Ejemplos: λ (todo 0) · cabd (i=j=k=1) · ccaabbdd (i=j=k=2)

$$L = \{ c^i a^k b^k d^j \mid i,j,k \geq 0 \}$$

Práctica 3A · Parte 2 — Construir · Ejercicio 1

Para cada lenguaje, diseñar y definir formalmente una GIC que lo reconozca:

L1 = { $a^{2k}\ b^{2n}\ c^{k}\ d^{j}$ / $k, n, j \geq 0$ } ←

L2 = { $x^{r}\ y^{s}\ z^{t}$ / $t = r + s$ y $r, s \geq 1$ }

L3 = { $x^{r}\ y^{s}\ z^{t}$ / $s = r + t$ y $r, s \geq 1$ }

L4 = { x / $x = a\ Y\ e$ donde $Y = b^{3n}\ c\ d^{3n}$, $n \geq 1$ }

L5 = { $1^{n}\ 0^{k}$ / $n \geq 0$ y $k = 3n$ }

L6 = { $(ab)^{j}\ c^{2i}\ b^{i+1}\ c^{k}\ d^{n}$ / $i, k, n \geq 0$ y $n < j$ }

L7 = { $a^{n}\ b^{n+2}\ a^{m}\ e^{k}\ b^{m+1}$ / $n, m \geq 1$ y $k \geq 0$ }

Práctica 3A · Parte 2 — Construir · Ejercicio 2

Para cada cadena, armar el árbol de derivación en cada una de las gramáticas del Ejercicio 1:

h1 = aaaacccd ←

h2 = xxxyyzzzzz

h3 = xxyyyyyzzz

h4 = abbbcddde

h5 = 11000

h6 = abababbccdd

h7 = aaabbbbbaaaabbbbb

Leer bien la consigna

"Armar el árbol de derivación" presupone que la cadena está en el lenguaje. Para una cadena que no pertenece, el árbol no existe.

Entonces el ejercicio tiene dos partes: primero decidir en qué lenguaje(s) está cada cadena; recién después, el árbol con esa gramática.

Las cadenas parecen emparejadas con los lenguajes (h1 con L1, h2 con L2…), pero el enunciado no lo dice. No asumirlo.

Y si una cadena no está en ninguno, la respuesta correcta es "no pertenece a ninguno".

Construir una gramática: antes de escribir reglas

Una GIC no describe palabras: describe cómo se construyen.

1 · Cadenas

¿Qué cadenas pertenecen? Escribir varias, con sus exponentes. ¿Cuál es la cadena mínima? ¿Está λ?

2 · Estructura

¿Qué partes están relacionadas? Lo que crece junto va en la misma producción; lo independiente, en producciones separadas.

3 · Terminación

¿Cuándo se termina? Caso base (la cadena mínima) y caso recursivo (cómo se agranda). ¿Cuántos λ hacen falta, y dónde?

Cinco situaciones que se repiten

1 Crecen juntos $a^n b^n \rightarrow S \rightarrow aSb \mid \lambda$

2 Crecen separados $a^n b^m \rightarrow S \rightarrow AB$

3 Índices relacionados $a^n b^{2n} \rightarrow S \rightarrow aSbb \mid \lambda$

4 Algo fijo en el medio $a^n c b^n \rightarrow S \rightarrow aSb \mid c$

5 Lo del medio ligado a los extremos $a^n b^{n+m} c^m \rightarrow S \rightarrow AB$; $A \rightarrow aAb \mid \lambda$; $B \rightarrow bBc \mid \lambda$

Después de escribirla: probar. Cadenas que tienen que salir y cadenas que NO tienen que salir, incluida λ (en JFLAP: Input → Multiple Brute Force Parse).

$L1 = \{ a^{2k} b^{2n} c^{k} d^{j} \ / \ k, n, j \geq 0 \}$

Ejercicio 1a. Tres índices, cuatro letras: antes de las reglas, mirar el lenguaje.

L1 · Paso 1: Cadenas

Índices	Cadena	Qué se ve
k = n = j = 0	**λ**	la cadena mínima es la vacía: λ ∈ L1
k = 1, n = 0, j = 0	**aac**	una c pide DOS a
k = 0, n = 1, j = 0	**bb**	las b van de a dos, y pueden estar solas
k = 0, n = 0, j = 1	**d**	las d son libres
k = 1, n = 1, j = 1	**aabbcd**	orden fijo: a, b, c, d
k = 2, n = 1, j = 0	**aaaabbcc**	las b quedan ENTRE las a y las c

Lo que ya sabemos: λ pertenece · por cada c hay dos a, y las b se meten en el medio · las d van aparte, cualquier cantidad · el orden de las letras es fijo.

$L1 = \{ a^{2k} b^{2n} c^{k} d^{j} \ / \ k, n, j \geq 0 \}$

¿Qué crece junto y qué crece separado?

L1 · Paso 2: Estructura

a^{2k} … c^{k} crecen JUNTOS (relación 2 a 1)

Mismo índice k. Van en la misma producción: por cada c que entra, entran dos a. Acá: una c, dos a. X → aa X c

b^{2n} está EN EL MEDIO y crece solo

No comparte índice con nadie. Lo del medio no se puede disociar: aparece cuando el bloque a—c termina de crecer; entra de a dos. X → … B ; B → bb B

d^{j} crece SEPARADO

Índice propio, a la derecha de todo. Bloque aparte, concatenado al final. S → A D

Aquellas variables que crecen juntas tendrán que ir dentro de una misma regla.

$L1 = \{ a^{2k} b^{2n} c^{k} d^{j} \ / \ k, n, j \geq 0 \}$

Cada producción responde a algo de las cadenas y la estructura; y cada una tiene una forma parecida que falla.

L1 · Paso 3: Terminación → producción por producción

Producción	Qué hace y por qué	Si la escribiera distinto…
S → A D	Dos bloques independientes, uno al lado del otro: $(a^{2k}\ b^{2n}\ c^{k}) \cdot (d^{j})$.	S → A | D daría uno u otro, no los dos. S → AD | λ sobra: A y D ya pueden ser λ.
A → aa A c	Caso recursivo del bloque ligado: dos a a la izquierda y una c a la derecha por vuelta (k sube 1). Lo del medio queda adentro.	A → aAc da $a^{k}c^{k}$, 1 a 1 (acepta ac). A → aaA | Ac desata los índices (acepta c, aa).
A → B	Caso base del bloque ligado: al dejar de crecer, lo del medio es el bloque de b. El no terminal está donde va a estar su bloque.	S → ABD pondría las b después de las c (acepta aacbb, rechaza aabbc).
B → bb B	Caso recursivo del medio: dos b por vuelta (n sube 1).	B → bB admite cantidades impares (acepta b, bbb).
B → λ	Caso base del medio: n puede ser 0, el medio puede quedar vacío.	B → bb como base obliga n ≥ 1 (rechaza λ, d); y para arreglarlo aparece A → λ: así nacen las redundancias.
D → d D	Caso recursivo del bloque libre: una d por vuelta (j sube 1).	—
D → λ	Caso base del bloque libre: j puede ser 0.	D → d como base obliga j ≥ 1 (rechaza λ, bb, aac).

Regla de lectura: izquierda y derecha del MISMO no terminal crecen juntos; otro no terminal, crece separado; el no terminal está donde va su bloque.

$L1 = \{ a^{2k} b^{2n} c^{k} d^{j} \ / \ k, n, j \geq 0 \}$

Caso base y caso recursivo de cada bloque. Y la pregunta clave: ¿cuántos λ se necesitan, y dónde?

L1 · Paso 3: La gramática completa

S → A D

dos bloques concatenados

A → aa A c | B

recursivo: mete aa…c; base: pasa al medio (puede ser k = 0)

B → bb B | λ

recursivo: mete bb; base: λ (puede ser n = 0)

D → d D | λ

recursivo: mete d; base: λ (puede ser j = 0)

¿Cuántos λ? Uno por bloque que puede quedar vacío, en el no terminal que cierra su recursión: B y D. A no lo necesita (A → B → λ) y S tampoco: λ·λ = λ.

También genera L1… con de más

S → A D

A → aa A c | B | λ

B → bb B | bb | λ

D → d D | d | λ

Las tres en rojo sobran: A → B → λ ya da λ; bbB con B → λ ya da bb; dD con D → λ ya da d. Es correcta: genera L1. Pero lo que sobra se nota, y en un examen puede restar. Antes de entregar: ¿cada producción agrega algo que las demás no dan?

Definición formal: G = (EN, ET, S, P) con EN = {A, B, D}, ET = {a, b, c, d}, S, P = las 7 producciones de la izquierda.

L1 · Probar la gramática

Antes de dar por terminada una gramática: cadenas que tienen que salir y cadenas que no.

$$S \to A\ D$$
$$A \to aa\ A\ c \mid B$$
$$B \to bb\ B \mid \lambda$$
$$D \to d\ D \mid \lambda$$

Los casos de prueba tienen que ser de interés y cubrir todas las posibilidades: cada índice en 0, cada índice subiendo, el orden, y λ.

Tienen que SALIR (aceptar)

λ	k = n = j = 0 (¡probar la vacía!)
aac	k = 1
bb	n = 1
d	j = 1
aabbcd	k = n = j = 1
aaaabbcc	k = 2, n = 1

NO tienen que salir (rechazar)

a	las a van de a dos
bbb	las b van de a dos
aacc	k = 1 pide una sola c
abc	a^1, y la c sin su par
daac	orden
ac	una c pide DOS a

JFLAP Es evidencia, no demostración.

Ejercicio 2 sobre L1: h1 = aaaacccd

Primero decidir si pertenece. El árbol se arma solo si la respuesta es sí.

① Alfabeto

h1 usa { a, c, d } ⊆ { a, b, c, d } = alfabeto de L1 ✓

② Índices

$h1 = a^4\ b^0\ c^3\ d^1$

$a^4 \Rightarrow 2k = 4 \Rightarrow k = 2$

$b^0 \Rightarrow n = 0$ (vale)

$c^k = c^2$ pero hay c^3

$h1 \notin L1$

Respuesta del ejercicio para h1: no pertenece a L1

¿Alguna de h1…h7 sale con la gramática de L1?

Una por una, mirando qué produce cada regla: S → AD · A → aaAc | B · B → bbB | λ · D → dD | λ (terminales: a, b, c, d)

	Cadena	Qué la bloquea en la gramática de L1
h1	**aaaacccd**	Cada A → aaAc mete UNA c con DOS a. Con a^4 hay dos vueltas ⇒ c^2. La tercera c no sale de ninguna regla.
h2	**xxxyyzzzzz**	x, y, z no aparecen en ninguna producción: la gramática solo escribe a, b, c, d.
h3	**xxyyyyyzzz**	Lo mismo: ninguna regla produce x, y ni z.
h4	**abbbcddde**	Termina en e, y no hay regla que produzca e. (Además bbb es impar: B solo mete b de a dos.)
h5	**11000**	0 y 1 no son terminales de la gramática.
h6	**abababbccdd**	Después de una b nunca vuelve una a: A pone todas las a antes de pasar a B. La segunda a no sale.
h7	**aaabbbbbaaaabbbbb**	Lo mismo: a después de b es imposible. (Y a^3 es impar: las a entran de a dos.)

Ninguna de las siete se deriva con esta gramática.

Ejercicio 2 sobre L1 · una cadena que sí: aabbcd

Ninguna cadena del ejercicio sale con L1 (slide anterior). Una que sí pertenece, para ver el árbol completo: **aabbcd = a^2 b^2 c^1 d^1 (k = n = j = 1)**

Gramática de L1

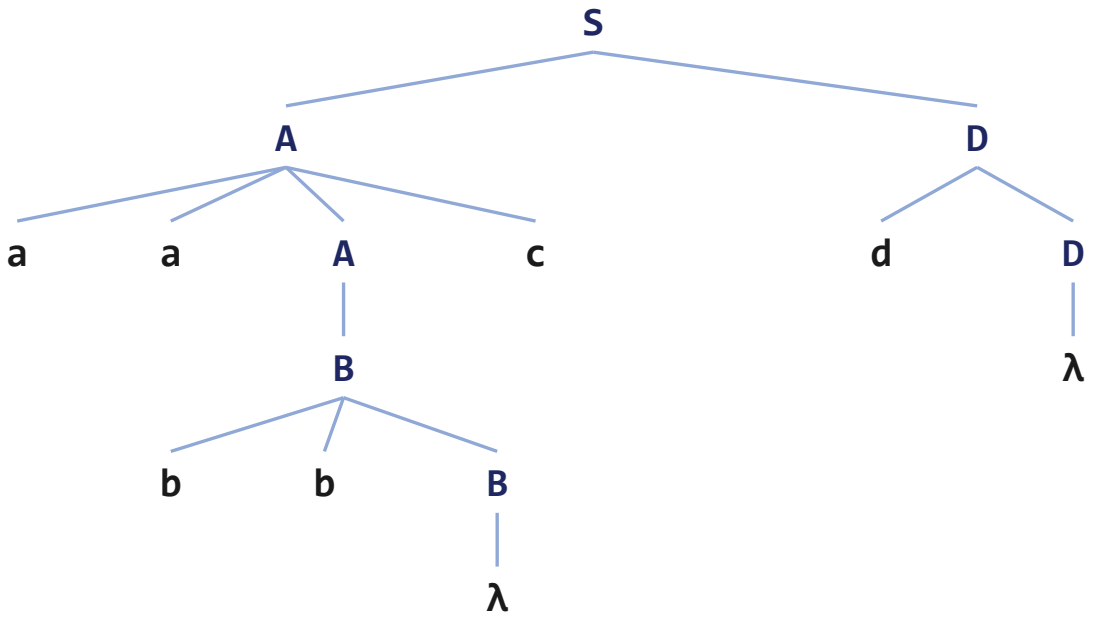
S → A D
A → aa A c | B
B → bb B | λ
D → d D | λ

Derivación por la izquierda

S ⇒ AD (S→AD)
⇒ aaAcD (A→aaAc)
⇒ aaBcD (A→B)
⇒ aabbBcD (B→bbB)
⇒ aabbcD (B→λ)
⇒ aabbcdD (D→dD)
⇒ aabbcd (D→λ)

Siete pasos, las siete producciones: cada una una vez.

Árbol de derivación



Hojas de izquierda a derecha: a a b b λ c d λ = aabbcd. El par a—c cuelga del mismo nodo A (entran juntos); las b cuelgan de B, adentro; la d de D, aparte.